FIAP ON

BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS

ARQUITETURA DE BUSINESS INTELLIGENCE

3

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Tipos de fontes de dados 10
Figura 2 – Dados não estruturados 13
Figura 3 – Vantagens da arquitetura DW 21
Figura 4 – Elementos fundamentais da modelagem de dados dimensional 22
Figura 5 – Características da modelagem relacional no exemplo de controle de uma biblioteca 26
Figura 6 – Características da modelagem relacional no exemplo de controle de uma biblioteca 27

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Carga total X carga incremental 18
Quadro 2 – Modelagem relacional X Modelagem dimensional 25

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Tabela de Clientes 12

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

SUMÁRIO

ARQUITETURA DE BUSINESS INTELLIGENCE 6
1 INTRODUÇÃO 6
1 ARQUITETURA DE BUSINESS INTELLIGENCE 8
1.1 Visão geral da arquitetura de BI 8
2 FONTES DE DADOS 9
2.1 Tipos de Fontes de Dados 9
2.2 Importância da Integração de Múltiplas Fontes de Dados 10
2.3 Desafios na Integração de Fontes de Dados 10
2.4 Dados Estruturados vs. Não Estruturados 12
3 CAMADA DE EXTRAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E CARREGAMENTO (ETL) 14
3.1 Etapas do Processo ETL 14
3.2 Extract (extrair) 15
3.3 Transform (Transformar) 16
3.4 Load (Carregar) 17
3.5 Ferramentas e Tecnologias ETL 18
4 CAMADA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (DATA WAREHOUSING - DW) 20
4.1 Princípios e Arquitetura do Data Warehousing 20
4.2 Benefícios do Data Warehousing 21
5 MAS AFINAL, O QUE É MODELAGEM DE DADOS? 22
5.1 Construindo a Fundação para Análises Poderosas 23
5.1.1 Dimensões: Desvendando as Características-Chave 23
5.1.2 Tabelas de Fatos: O Coração das Análises 23
5.1.3 Relacionamentos Estrela e Floco de Neve: Mapeando as Conexões 23
5.1.4 Os Dois Universos da Modelagem de Dados 24
6 CAMADA DE ANÁLISE E VISUALIZAÇÃO DE DADOS 27
6.1 Ferramentas de Visualização de Dados 28
6.2 Design de Visualização de Dados Eficaz 28
7 SEGURANÇA, GOVERNANÇA, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA DE INFORMAÇÕES 29
7.1 Segurança e Governança de Dados 29
7.2 Distribuição e Entrega de Informações 29
7.3 Métodos de Distribuição de Informações 30
8 MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO 31
8.1 Monitoramento de desempenho 31
8.2 Manutenção e Atualização do Sistema 31
8.3 Otimização de Desempenho e Capacidade 32
CONCLUSÃO 33
REFERÊNCIAS 34
GLOSSÁRIO 35

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

ARQUITETURA DE BUSINESS INTELLIGENCE

1 INTRODUÇÃO

Business Intelligence (BI) é um campo multifacetado essencial para o sucesso das organizações contemporâneas. Envolve a coleta, organização, análise e interpretação de dados para gerar informações valiosas que impulsionam a tomada de decisões estratégicas.

Como destacado por Davenport e colaboradores em seu livro "The New Economics of Business Intelligence: Achieving Competitive Advantage Through Insight" (2024), o BI desempenha um papel crucial na transformação de dados em conhecimento e, consequentemente, em ações empresariais assertivas.

A importância do BI na tomada de decisão é amplamente reconhecida na literatura empresarial moderna. Autores como Kimball e Ross (2013) ressaltam que o BI permite às organizações compreender melhor seu ambiente de negócios, identificar tendências emergentes e tomar decisões informadas com base em evidências.

Isso é evidenciado por empresas líderes, como a Amazon e a Netflix, que utilizam extensivamente o BI para compreender o comportamento do cliente e personalizar suas ofertas de produtos e serviços.

Podemos observar o impacto que o BI causa na tomada de decisão na indústria de varejo. Por meio de ferramentas avançadas, as empresas conseguem analisar padrões de compra dos clientes, identificar produtos mais vendidos, prever demandas sazonais e otimizar a gestão de estoque.

Casos de sucesso, como o da rede de supermercados Walmart, que implementou um sistema de BI em tempo real para analisar dados de vendas e ajustar estratégias de precificação e estoque, demonstram os benefícios tangíveis que o BI pode proporcionar em termos de eficiência operacional e satisfação do cliente.

Ao compreender e aplicar os princípios do BI, as organizações podem obter uma vantagem competitiva significativa, adaptando-se de forma ágil às mudanças no mercado e às necessidades dos clientes. A integração eficaz do BI em todos os

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

aspectos da organização pode resultar em uma cultura orientada por dados, onde as decisões são baseadas em insights robustos e análises criteriosas.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1 ARQUITETURA DE BUSINESS INTELLIGENCE

1.1 Visão geral da arquitetura de BI

A arquitetura de BI é composta por várias camadas interconectadas que trabalham em conjunto para fornecer informações relevantes e oportunas aos usuários finais. As principais camadas da arquitetura de BI incluem:

- **Fontes de Dados:** onde os dados brutos são coletados de várias fontes, como bancos de dados transacionais, sistemas, redes sociais, arquivos internos e externos;
- **Camada de Extração, Transformação e Carregamento (ETL):** onde os dados são extraídos das fontes, transformados em um formato adequado para análise e carregados no ambiente de armazenamento de dados;
- **Armazenamento de Dados (Data Warehousing):** onde os dados são armazenados de forma organizada e estruturada para suportar consultas e análises complexas;
- **Camada de Modelagem de Dados:** onde os dados são modelados e estruturados de acordo com as necessidades analíticas da organização;
- **Camada de Análise e Visualização:** onde os usuários podem explorar os dados, criar relatórios e dashboards interativos e realizar análises avançadas;
- **Segurança e Governança de Dados:** onde são aplicadas políticas e controles para proteger os dados e garantir sua integridade e conformidade regulatória;
- **Distribuição e Entrega de Informações:** onde as informações são distribuídas aos usuários finais por meio de diferentes canais e dispositivos;

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- **Monitoramento e Manutenção:** onde o desempenho do sistema é monitorado e mantido para garantir sua eficiência e confiabilidade contínuas.

2 FONTES DE DADOS

Na jornada para implementar um processo eficaz de Business Intelligence (BI), o primeiro passo é reunir todas as fontes de dados disponíveis que podem fornecer insights valiosos, tanto históricos quanto novos.

Podemos explorar diversas fontes de dados, desde simples arquivos de planilhas até dados oferecidos por dispositivos IoT. Ao entendermos os desafios e oportunidades associados à integração dessas diversas fontes de dados, estaremos preparados para construir um processo de BI robusto e eficiente.

2.1 Tipos de Fontes de Dados

Seguem as principais fontes de dados que podemos utilizar num processo de Business intelligence:

Arquivos e Planilhas

Muitas vezes, as organizações têm dados armazenados em arquivos eletrônicos, como planilhas Excel ou documentos CSV. Esses dados podem incluir uma variedade de informações, desde registros de vendas até relatórios financeiros.

Bancos de Dados Transacionais

Esses bancos de dados são essenciais para o funcionamento diários das organizações, registrando transações comerciais, como vendas, compras e interações com clientes. Por exemplo, um banco pode registrar transações financeiras, enquanto um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente pode registrar interações de clientes.

Fontes Externas

As fontes externas podem fornecer informações valiosas sobre o ambiente externo de uma organização. Isso inclui dados de mercado, dados demográficos, sites e redes sociais. Por exemplo, uma empresa de agricultura pode usar dados climáticos para prever a produção agrícola e ajustar suas estratégias de cultivo.

Sensores e Dispositivos IoT

Com o crescimento da Internet das Coisas (IoT), cada vez mais dispositivos estão se tornando conectados à internet e gerando grandes volumes de dados em tempo real. Isso inclui sensores de temperatura, dispositivos de monitoramento de saúde e dispositivos de rastreamento de ativos. Por exemplo, uma empresa de logística pode usar sensores de temperatura para monitorar a cadeia de frio durante o transporte de produtos perecíveis.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 1 – Tipos de fontes de dados
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

2.2 Importância da Integração de Múltiplas Fontes de Dados

A integração de múltiplas fontes de dados é fundamental para obter uma visão completa das operações e do ambiente de negócios de uma organização. Ao integrar dados de várias fontes, as organizações podem identificar padrões, tendências e insights que não seriam aparentes ao analisar cada fonte de dados isoladamente.

Vamos estudar um exemplo? Considere uma empresa de varejo que está interessada em entender melhor o comportamento de compra dos clientes. Eles integram dados de vendas de seus sistemas de ponto de venda com dados de redes sociais, como Instagram e Tiktok. Ao analisar esses dados em conjunto, a empresa pode identificar padrões de compra influenciados por atividades de mídia social, como avaliações de produtos, recomendações de amigos e promoções virais. Isso permite à empresa personalizar campanhas de marketing, recomendar produtos relevantes e melhorar a experiência do cliente de forma significativa.

2.3 Desafios na Integração de Fontes de Dados

Apesar dos benefícios da integração de múltiplas fontes de dados, existem desafios significativos a serem superados. A heterogeneidade dos dados, a falta de padronização e a escalabilidade são alguns dos principais desafios enfrentados pelas organizações ao integrar fontes de dados. Observe:

- **Heterogeneidade dos Dados**: as fontes de dados podem ter formatos, estruturas e padrões de codificação diferentes, o que dificulta a integração. Por exemplo, um banco de dados relacional pode armazenar dados em tabelas estruturadas, enquanto um arquivo CSV pode armazenar dados em um formato de texto simples. Essa heterogeneidade pode exigir a implementação de transformações e limpezas de dados complexas para garantir que os dados sejam compatíveis e coesos;

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- **Falta de Padronização**: a falta de padronização nos formatos de dados e nas convenções de nomenclatura pode dificultar a integração. Por exemplo, um campo que representa a data pode ser formatado de maneira diferente em diferentes fontes de dados, como "DD/MM/AAAA" ou "AAAA-MM-DD". Isso pode levar a problemas de interpretação e inconsistências nos dados integrados;
- **Escalabilidade**: à medida que as organizações lidam com grandes volumes de dados provenientes de diversas fontes, a escalabilidade torna-se um desafio significativo. Os sistemas de integração de dados precisam ser capazes de lidar com a carga de trabalho crescente e manter o desempenho e a confiabilidade. Isso pode exigir o uso de tecnologias e arquiteturas escaláveis, como sistemas distribuídos e computação em nuvem;
- **Manutenção e Atualização**: uma vez integradas, as fontes de dados precisam ser continuamente mantidas e atualizadas para garantir a precisão e a relevância dos insights gerados. Isso inclui a monitorização da qualidade dos dados, a detecção e correção de erros e a incorporação de novas fontes de dados à medida que a organização evolui. A falta de processos de manutenção adequados pode levar a dados obsoletos ou imprecisos, comprometendo a eficácia das análises de BI;
- **Segurança e Privacidade**: a integração de fontes de dados pode aumentar o risco de violações de segurança e privacidade, especialmente quando dados sensíveis são agregados ou compartilhados entre sistemas. As organizações precisam implementar medidas robustas de segurança, como criptografia, controle de acesso e anonimização de dados, para proteger as informações confidenciais e garantir conformidade com regulamentações de privacidade, como GDPR e LGPD.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2.4 Dados Estruturados vs. Não Estruturados

Ao coletar dados para o Business Intelligence (BI), é importante entender a diferença entre dados estruturados e não estruturados.

Os **dados estruturados** são aqueles organizados em um formato predefinido e fácil de serem processados. Geralmente, eles são armazenados em bancos de dados relacionais e consistem em tabelas com linhas e colunas claramente definidas.

Podemos observar um exemplo da Tabela 1, uma tabela de clientes em um banco de dados transacional incluindo campos como nome, endereço e número de telefone.

ID Cliente	Nome	Produto Comprado	Valor da Compra
001	Ana Silva	Camiseta	R$ 50,00
002	João Oliveira	Calça Jeans	R$ 80,00
003	Maria Santos	Tênis	R$ 120,00
004	Pedro Almeida	Camisa Polo	R$ 70,00
005	Laura Fernandes	Saia	R$ 40,00

Tabela 1 - Tabela de Clientes
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Por outro lado, os **dados não estruturados** não têm um formato predefinido e não se encaixam em um modelo de banco de dados tradicional. Isso inclui dados como textos livres, e-mails, vídeos, imagens e redes sociais. Embora os dados não estruturados representem uma fonte rica de informações, eles também apresentam desafios adicionais devido à sua natureza não padronizada e heterogênea.

Nesse formato mostrado na figura, temos um exemplo de dados não estruturados, onde os dados estão organizados em uma estrutura hierárquica de objetos JSON. Aqui, cada cliente é representado como um objeto dentro de um array chamado "Clientes". Cada objeto contém os atributos "ID Cliente", "Nome", "Produto Comprado" e "Valor da Compra". Essa representação é mais flexível e pode lidar com uma variedade de tipos de dados e estruturas diferentes, mas pode exigir ferramentas de análise mais avançadas para processamento e manipulação.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

```
"Clientes": [
    {
        "ID Cliente": "001",
        "Nome": "Ana Silva",
        "Produto Comprado": "Camiseta",
        "Valor da Compra": "R$ 50,00"
    },
    {
        "ID Cliente": "002",
        "Nome": "João Oliveira",
        "Produto Comprado": "Calça Jeans",
        "Valor da Compra": "R$ 80,00"
    },
    {
        "ID Cliente": "003",
        "Nome": "Maria Santos",
        "Produto Comprado": "Tênis",
        "Valor da Compra": "R$ 120,00"
```

Figura 2 – Dados não estruturados
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Imaginemos uma empresa de varejo que coleta dados de vendas de seu sistema de ponto de venda (dados estruturados) e também monitora menções à marca nas redes sociais (dados não estruturados). Enquanto os dados de vendas fornecem informações quantitativas sobre o desempenho de produtos específicos, os dados das redes sociais oferecem insights qualitativos sobre a percepção da marca pelos clientes. Integrar e analisar esses dois tipos de dados pode fornecer uma visão mais completa e holística do desempenho e da reputação da empresa.

A integração de dados estruturados e não estruturados apresenta desafios únicos, como a necessidade de ferramentas de análise avançada para lidar com a complexidade dos dados não estruturados. No entanto, também oferece oportunidades para enriquecer análises e obter insights mais profundos sobre o negócio.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

3 CAMADA DE EXTRAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E CARREGAMENTO (ETL)

A camada de Extração, Transformação e Carregamento (ETL) desempenha um papel fundamental no processo de Business Intelligence, sendo responsável por coletar dados de diferentes fontes, transformá-los em um formato adequado para análise e carregá-los em um repositório de dados centralizado.

O ETL é essencial para garantir a qualidade, integridade e consistência dos dados utilizados nas análises de BI.

Porém, o ETL também apresenta desafios, como a complexidade de integrar dados de diferentes fontes, garantir a qualidade dos dados e lidar com volumes crescentes de dados. Além disso, é importante considerar questões de segurança e conformidade ao lidar com dados sensíveis.

De acordo com um relatório do Gartner: “Os profissionais de dados gastavam, em média, 78% de seu tempo de trabalho em trabalho rotineiro de gerenciamento de dados e suporte. Isso significava que eles gastavam apenas 22% do seu tempo em tarefas que agregavam mais valor, como inovação de dados e extração de insights valiosos”.

3.1 Etapas do Processo ETL

O processo ETL geralmente é dividido em três etapas principais: extração, transformação e carregamento.

Extração (Extract): nesta etapa, os dados são coletados de diversas fontes, como bancos de dados transacionais, arquivos de planilhas e sistemas de terceiros. As técnicas de extração podem incluir consultas a bancos de dados, scraping de sites da web e importação de arquivos;

Transformação (Transform): após a extração, os dados passam por um processo de transformação para garantir consistência, qualidade e integridade. Isso

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

pode envolver a limpeza de dados inconsistentes, a padronização de formatos e a agregação de dados para análise;

Carregamento (Load): na etapa final, os dados transformados são carregados em um repositório de dados centralizado, como um data warehouse ou data lake. Isso cria uma fonte única e confiável de dados para análises de BI.

3.2 Extract (extrair)

Três formas típicas de extração de dados:

1. **Extração Completa:** neste método, os dados são completamente extraídos do sistema de origem. Os dados de origem serão fornecidos como estão e nenhuma informação lógica adicional será necessária no sistema de origem. Por se tratar de uma extração completa, não há necessidade de rastrear o sistema de origem para quaisquer alterações;
2. **Modificação de atualização:** muitas ferramentas ou bancos de dados ETL possuem um mecanismo onde o sistema notifica quando o registro ou os dados foram alterados. Esses mecanismos suportam a replicação de dados e ajudam a removê-los no próximo processo;
3. **Extração Incremental:** na extração incremental, as alterações nos dados de origem precisam ser rastreadas desde a última extração bem-sucedida. Somente essas alterações nos dados serão recuperadas e carregadas. Pode haver várias maneiras de detectar alterações no sistema de origem, talvez a partir da coluna específica no sistema de origem que possui o carimbo de data/hora da última alteração. Você também pode criar uma tabela de alterações no sistema de origem, que monitora as alterações nos dados de origem. Isso também pode ser feito por meio de logs se os redo logs estiverem disponíveis para a fonte de dados. Outro método para rastrear alterações é implementar gatilhos no banco de dados de origem.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

3.3 Transform (Transformar)

Um conjunto específico de regras ou códigos é normalmente seguido para transformar os dados em um único formato legível. Algumas das etapas para realizar a transformação dos Dados são explicadas a seguir.

- **Processo Básico de Transformação**: este é o processo básico de ETL que é realizado. Aqui, os dados são extraídos, transformados e carregados no Warehouse para uso posterior. Nada de novo aqui, apenas o sistema de processo está ciente;
- **Transformação no armazém**: outra forma de realizar essa segunda etapa da Transformação de Dados é por meio do processo ELT. Aqui, os dados são extraídos e mantidos na área de preparação, de onde são carregados diretamente no Armazém. Após isso, é realizada a transformação dos dados no Warehouse.

Ambos os processos têm suas vantagens e desvantagens. Muitos sistemas ou organizações realizam o método tradicional, enquanto alguns procuram o método ELT para transformações de dados. Existem vários subprocessos envolvidos na transformação de dados:

Limpeza: mapeamento de NULLs para 0 ou “Male” para “M” e “Female” para “F”, consistência de formato de data etc.;

Filtragem: somente números seletivos de linhas e colunas são escolhidos conforme necessário para análise posterior;

Deduplicação: identificação e remoção de quaisquer registros duplicados;

Derivação: usar seus dados para derivar novo valor de dados existentes;

Revisão de formato: conversão de formato de dados/hora, conjunto de caracteres etc.;

Junção: vinculação de dados usando um conjunto de regras predefinidas;

Integração: reconciliar diferentes nomes e valores de dados para o mesmo elemento de dados;

Verificação: dados não utilizados/supérfluos são removidos.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Todos os processos acima preparam os dados para uma análise posterior melhor e mais fácil. A Transformação de Dados, por sua vez, facilita a Integração tornando-a totalmente compatível com o próximo processo.

3.4 Load (Carregar)

Esse é um processo muito importante que precisa de precisão adequada. Os dados a serem carregados geralmente são enormes e precisam ser tratados com uma estratégia de carregamento pré-planejada, dependendo do tipo de dados. Assim, esse processo deve ser totalmente otimizado o mais cedo possível para realizar a operação de forma eficiente. Dois métodos básicos para realizar o processo de carregamento são explicados abaixo.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Carga total	Carga incremental
Carga total em ETL carrega todos os dados da origem ao destino. Uma tabela de destino é truncada antes de carregar tudo da origem. É por isso que essa técnica também é conhecida como Carga Destrutiva. É o método mais simples para carregar os dados da origem ao destino. Leva tempo e trabalho e pode não ser o melhor método para implementar como padrão.	Caso a quantidade de dados seja muito grande para ser carregada de uma só vez ou onde os registros reais atualizados sejam muito menores, mas todos os dados sejam muito grandes, optamos pela carga incremental. Os lotes de dados são registrados e garantem que nenhum dado seja deixado na pilha e que o processo seja realizado sem problemas. Além disso, esse processo também tem subdivisão dependendo do tipo de incremento, viz. Carga de incremento em lote e carga de incremento de streaming.

Quadro 1 – Carga total X carga incremental
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

3.5 Ferramentas e Tecnologias ETL

Existem várias ferramentas e tecnologias disponíveis para facilitar o processo ETL, desde soluções comerciais até ferramentas de código aberto. Alguns exemplos

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

populares incluem o Apache Spark, Talend, Informatica PowerCenter e Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS).

Podemos listar aqui alguns exemplos de aplicação do processo de ETL:

- **Empresa de Varejo:** considere uma empresa de varejo que precisa analisar suas vendas mensais para identificar padrões de compra dos clientes. O processo ETL começa coletando dados de vendas de diferentes lojas em todo o país, juntamente com dados de inventário e informações de clientes. Em seguida, os dados são transformados para garantir consistência e qualidade, como a padronização de formatos de data e a limpeza de dados ausentes. Por fim, os dados processados são carregados em um data warehouse centralizado, onde podem ser acessados para análises de BI;

- **Empresa de Saúde:** em uma empresa de saúde, o processo ETL é usado para integrar dados de diferentes fontes, como registros médicos eletrônicos, sistemas de faturamento e resultados de exames laboratoriais. Na etapa de extração, os dados são coletados de cada sistema. Em seguida, na etapa de transformação, os dados são limpos, padronizados e enriquecidos com informações adicionais, como códigos de diagnóstico e procedimentos. Por fim, os dados são carregados em um data warehouse centralizado, onde podem ser analisados para identificar padrões de saúde e melhorar os cuidados aos pacientes;

- **Uso do Talend para ETL em uma Empresa Financeira:** uma empresa financeira utiliza o Talend como sua ferramenta principal para o processo ETL. O Talend permite a criação de pipelines de dados visualmente, facilitando a extração, transformação e carregamento de dados de forma eficiente e escalável. Com o Talend, a empresa pode automatizar tarefas repetitivas, como a atualização diária de dados de transações bancárias, economizando tempo e recursos.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

4 CAMADA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (DATA WAREHOUSING - DW)

A camada de Armazenamento de Dados, comumente referida como Data Warehousing (DW), desempenha um papel estrutural no processo de Business Intelligence, fornecendo um repositório centralizado e otimizado para armazenamento e gerenciamento grandes volumes de dados.

4.1 Princípios e Arquitetura do Data Warehousing

O Data Warehousing é projetado para suportar análises complexas e consultas de alto desempenho, proporcionando um ambiente de armazenamento robusto e escalável. Sua arquitetura geralmente inclui três componentes principais: a camada de armazenamento, a camada de acesso e a camada de apresentação. Na camada de armazenamento, os dados são armazenados em um formato otimizado para consulta, geralmente em tabelas dimensionais ou modelos de estrela e floco de neve. Na camada de acesso, são fornecidas ferramentas e interfaces para consultar e extrair dados do armazenamento. Na camada de apresentação, os dados são visualizados e analisados por meio de relatórios, dashboards e outras ferramentas de BI.

Imagine uma empresa de telecomunicações que deseja implementar uma arquitetura de Data Warehousing para analisar dados de uso de rede, faturamento e satisfação do cliente. Na camada de armazenamento, os dados são modelados em um esquema dimensional, com fatos (como chamadas telefônicas e uso de dados) e dimensões (como clientes, planos de serviço e localizações geográficas). Na camada de acesso, os analistas podem consultar e extrair dados usando ferramentas de BI como Tableau e Power BI. Na camada de apresentação, os dados são visualizados por meio de dashboards interativos, permitindo aos gerentes monitorar o desempenho da rede, identificar problemas de qualidade de serviço e tomar decisões estratégicas.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

4.2 Benefícios do Data Warehousing

O Data Warehousing oferece uma série de benefícios para as organizações que buscam análises avançadas e insights baseados em dados.

A Figura 3 mostra as vantagens da arquitetura feita de DW:

Figura 3 – Vantagens da arquitetura DW
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

5 MAS AFINAL, O QUE É MODELAGEM DE DADOS?

A modelagem dimensional é uma abordagem de design de banco de dados especialmente projetada para facilitar a análise e consulta de grandes volumes de dados. Em contraste com a tradicional modelagem relacional, que visa a eficiência de armazenamento e a integridade dos dados, a modelagem dimensional foca na otimização de consultas e na representação eficaz de informações multidimensionais.

Na Figura 4, temos a explicação dos elementos fundamentais da modelagem dimensional: tabelas fato x dimensão x relacionamento.

Figura 4 – Elementos fundamentais da modelagem de dados dimensional
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

A principal vantagem da modelagem dimensional é a sua capacidade de proporcionar consultas rápidas e eficientes em grandes volumes de dados. Ao organizar os dados em estruturas que refletem as necessidades de análise, as consultas tornam-se mais diretas e menos complexas do que em modelos relacionais tradicionais.

A modelagem dimensional é uma ferramenta fundamental na jornada rumo à tomada de decisões mais informada e estratégica. Ao compreender e aplicar corretamente os conceitos dessa abordagem, os profissionais de banco de dados estarão equipados para enfrentar os desafios da análise de dados na era moderna.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

5.1 Construindo a Fundação para Análises Poderosas

Agora que compreendemos a importância da modelagem dimensional, vamos aprofundar-nos nos elementos fundamentais que a constituem. Esses são pilares essenciais para a construção de estruturas de dados capazes de suportar análises complexas de forma eficiente.

5.1.1 Dimensões: Desvendando as Características-Chave

As dimensões são a espinha dorsal da modelagem dimensional. Elas representam as características que desejamos analisar. Imagine um cubo de dados, onde cada aresta é uma dimensão. Por exemplo, em um contexto de vendas, as dimensões podem incluir produtos, clientes, datas e localizações. Essas fornecem o contexto para as métricas que queremos avaliar. Ao definir dimensões claras e relevantes, garantimos que nossas análises sejam precisas e abrangentes.

5.1.2 Tabelas de Fatos: O Coração das Análises

Agora, vamos falar sobre as tabelas de fatos. Essas são onde os eventos ou transações são registrados. Por exemplo, em um sistema de vendas on-line, cada transação seria um registro nessa tabela. Além disso, as tabelas de fatos contêm as métricas numéricas que desejamos analisar, como quantidades vendidas, receita e descontos aplicados. Essas métricas são os indicadores-chave que nos ajudam a entender o desempenho do negócio.

5.1.3 Relacionamentos Estrela e Floco de Neve: Mapeando as Conexões

Agora, sobre como essas dimensões e tabelas de fatos se relacionam. No modelo estrela, as dimensões estão diretamente conectadas à tabela de fatos, criando uma estrutura que se assemelha a uma estrela - daí o nome. Essa abordagem é direta e eficiente para consultas analíticas.

Por outro lado, no modelo floco de neve, as dimensões podem estar normalizadas, o que significa que são divididas em sub-tabelas. Isso pode resultar em

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

uma estrutura que se parece com um floco de neve. Embora isso possa oferecer economia de espaço, pode tornar as consultas mais complexas devido à necessidade de juntar várias tabelas.

Imagine uma empresa de comércio eletrônico que deseja analisar suas vendas. As dimensões podem incluir produtos (tipo, categoria, marca), clientes (idade, localização) e datas (ano, mês). A tabela de fatos conterá as métricas de venda (quantidade, receita).

Nesse caso, o modelo estrela seria uma escolha eficaz, já que as dimensões estão diretamente conectadas à tabela de fatos, permitindo consultas diretas e eficientes sobre os dados de vendas.

Em resumo, os conceitos fundamentais da modelagem dimensional - dimensões, tabelas de fatos e relacionamentos - formam a base sólida necessária para estruturar dados de forma a suportar análises robustas. Ao compreender e aplicar corretamente esses conceitos, os profissionais de banco de dados estarão bem equipados para criar ambientes de data warehousing que impulsionam a tomada de decisões informada e estratégica.

5.1.4 Os Dois Universos da Modelagem de Dados

Antes de nos aprofundarmos nas diferenças entre modelagem dimensional e relacional, é fundamental compreendermos os contextos em que cada uma é empregada.

O quadro a seguir estabelece as diferenças entre modelagem relacional e modelagem dimensional.

	Modelagem Relacional	Modelagem Dimensional
	Abordagem clássica, otimizada para garantir a integridade e normalização dos dados em um banco de dados. Aqui, a ênfase está em minimizar a redundância e garantir a coesão dos dados.	Se destaca em cenários analíticos, onde o foco é fornecer uma estrutura que permita consultas eficientes e análises complexas de grandes conjuntos de dados.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Estrutura e Organização dos Dados	A estrutura é baseada em tabelas normalizadas, minimizando a redundância. Relacionamentos são estabelecidos por meio de chaves primárias e estrangeiras. Consultas frequentemente envolvem junções (joins) para reunir informações de várias tabelas.	Utiliza esquemas estrela, floco de neve ou constelação. A ênfase está na simplificação da estrutura para facilitar análises. Dimensões e tabelas de fatos são os elementos centrais.
Objetivo e Uso principal	Ideal para sistemas transacionais onde a consistência dos dados é crucial. Focado em manter a integridade referencial e evitar a duplicação de dados.	Projetada para data warehouses e ambientes de análise. Prioriza a consulta eficiente e a rápida recuperação de grandes volumes de dados.
Complexidade das Consultas e Desempenho	Consultas podem ser complexas devido à necessidade de juntar várias tabelas. Pode ser menos eficiente para consultas analíticas em grandes conjuntos de dados.	Consultas tendem a ser mais simples, pois as informações são pré-agregadas. Oferece desempenho superior para análises e relatórios.
Escalabilidade e Requisitos de Armazenamento	Mais eficaz para sistemas de transações de alto volume. Requer menos espaço de armazenamento devido à normalização.	Melhor para ambientes analíticos com grande volume de dados. Pode exigir mais espaço de armazenamento devido à duplicação de informações.

Quadro 2 – Modelagem relacional X Modelagem dimensional
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Em última análise, a escolha entre modelagem dimensional e relacional depende das necessidades e objetivos do projeto. Enquanto a modelagem relacional brilha em ambientes transacionais, a modelagem dimensional é a escolha evidente para análises avançadas e exploração de grandes conjuntos de dados.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 5 – Características da modelagem relacional no exemplo de controle de uma biblioteca
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Portanto, ao iniciar um projeto, é essencial compreender as nuances de cada abordagem e escolher aquela que melhor atenda aos requisitos específicos do sistema. Lembre-se, não há uma abordagem única que sirva para todos os cenários - a chave está em fazer a escolha certa para cada contexto particular.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 6 – Características da modelagem relacional no exemplo de controle de uma biblioteca
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

6 CAMADA DE ANÁLISE E VISUALIZAÇÃO DE DADOS

A camada de Análise e Visualização permite que os usuários explorem, entendam e comuniquem insights a partir dos dados. Agora vamos explorar os conceitos fundamentais da análise e visualização de dados e sua importância para o sucesso do BI.

Existem várias técnicas de análise de dados que podem ser aplicadas para extrair insights significativos dos dados. Algumas das mais comuns incluem:

- ✓ **Análise Descritiva**: descreve e resume os dados, geralmente por meio de estatísticas descritivas como média, mediana e moda. Essa análise ajuda a entender o comportamento e as características dos dados;
- ✓ **Análise Exploratória**: explora os dados em busca de padrões, tendências e relações interessantes. Isso pode envolver a utilização de técnicas de visualização de dados e análise estatística para identificar insights ocultos;
- ✓ **Análise Preditiva**: usa modelos estatísticos e algoritmos de machine learning para prever futuros eventos ou tendências com base nos dados

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

históricos. Essa análise é útil para tomada de decisões e planejamento estratégico;

- ✓ **Análise Prescritiva**: propõe soluções e recomendações com base nos insights derivados da análise dos dados. Isso ajuda as organizações a tomar ações informadas e melhorar o desempenho dos negócios.

6.1 Ferramentas de Visualização de Dados

As ferramentas de visualização de dados desempenham um papel crucial na análise de dados, permitindo que os usuários transformem dados complexos em gráficos e dashboards interativos. Algumas das ferramentas mais populares incluem Tableau, Microsoft Power BI, Qlik Sense e Google Data Studio. Essas ferramentas oferecem uma variedade de recursos, como gráficos personalizáveis, filtros interativos e recursos de compartilhamento, que facilitam a exploração e comunicação de insights a partir dos dados.

6.2 Design de Visualização de Dados Eficaz

Um bom design de visualização de dados é essencial para garantir que os insights sejam comunicados de forma clara e eficaz. Algumas práticas recomendadas incluem:

- **Simplicidade**: manter visualizações limpas e concisas, evitando elementos desnecessários que possam distrair o espectador;
- **Clareza**: garantir que as visualizações transmitam informações de forma clara e compreensível, usando rótulos descritivos e cores significativas;
- **Interatividade**: permitir que os usuários explorem os dados interativamente, fornecendo filtros e controles para personalizar a experiência de visualização;
- **Consistência**: manter um estilo visual consistente em todas as visualizações, facilitando a comparação e a interpretação dos dados.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

7 SEGURANÇA, GOVERNANÇA, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA DE INFORMAÇÕES

7.1 Segurança e Governança de Dados

A camada de Segurança e Governança de Dados tem como objetivo garantir a proteção, integridade e conformidade dos dados utilizados para análises e tomadas de decisão.

A segurança de dados abrange uma série de medidas e controles destinados a proteger os dados contra acesso não autorizado, modificação ou destruição. Isso inclui autenticação de usuários, autorização de acesso baseada em funções, criptografia de dados em repouso e em trânsito, controle de acesso granular e monitoramento de atividades para detectar e responder a ameaças de segurança.

A governança de dados refere-se aos processos e políticas estabelecidos para garantir a qualidade, integridade e conformidade dos dados em toda a organização. Isso envolve a definição de papéis e responsabilidades para a gestão de dados, o estabelecimento de padrões e diretrizes para a coleta e uso de dados, o gerenciamento de metadados para facilitar a descoberta e compreensão dos dados, e a implementação de políticas de privacidade e conformidade regulatória.

Existem várias ferramentas e tecnologias disponíveis para auxiliar na implementação de segurança e governança de dados em um ambiente de BI. Isso inclui soluções de gestão de identidade e acesso (IAM), ferramentas de criptografia e tokenização, plataformas de governança de dados e metadados, e sistemas de monitoramento de segurança, como SIEM (Security Information and Event Management).

7.2 Distribuição e Entrega de Informações

A camada de Distribuição e Entrega de Informações é responsável por disponibilizar os insights e análises gerados pelo BI para os usuários finais de forma oportuna e acessível. Esse capítulo explora os métodos, tecnologias e melhores

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

práticas para distribuir informações de BI de maneira eficaz e garantir que os usuários possam acessar e interagir com os dados de forma intuitiva.

7.3 Métodos de Distribuição de Informações

Existem várias formas de distribuir informações de BI para os usuários finais. Isso inclui relatórios padronizados, dashboards interativos, alertas e notificações automáticas, integrações com aplicativos de produtividade e APIs para acesso programático aos dados. Cada método tem suas próprias vantagens e é adequado para diferentes tipos de usuários e cenários de uso.

Uma variedade de tecnologias está disponível para facilitar a distribuição de informações de BI. Isso inclui plataformas de BI que oferecem recursos integrados para criação, agendamento e distribuição de relatórios e dashboards, portais de BI que fornecem acesso centralizado a informações de BI por meio de uma interface web, e integrações com aplicativos de terceiros para incorporar visualizações de BI em documentos e aplicativos existentes.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

8 MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO

A camada de Monitoramento e Manutenção é responsável por garantir o desempenho, confiabilidade e segurança contínuos do ambiente de BI.

8.1 Monitoramento de desempenho

O monitoramento de desempenho é uma parte essencial da gestão de uma solução de BI. Envolve o acompanhamento contínuo das métricas de desempenho do sistema, incluindo tempo de resposta, throughput, utilização de recursos (CPU, memória, armazenamento) e disponibilidade do sistema. O objetivo é identificar proativamente possíveis problemas de desempenho, como gargalos de hardware, queries lentas ou picos de tráfego, antes que impactem negativamente os usuários finais.

Além disso, o monitoramento de desempenho pode incluir análises de tendências ao longo do tempo para identificar padrões sazonais ou de uso que possam exigir ajustes na capacidade ou na configuração do sistema. Ferramentas de monitoramento automatizadas e painéis de controle personalizados são frequentemente utilizados para fornecer uma visão abrangente do estado do sistema e alertas em tempo real sobre problemas potenciais.

8.2 Manutenção e Atualização do Sistema

A manutenção e atualização do sistema são atividades contínuas e essenciais para garantir a segurança, estabilidade e eficácia do ambiente de BI. Isso inclui a aplicação regular de correções de bugs, patches de segurança e atualizações de software fornecidas pelos fornecedores de tecnologia. As atualizações de software não apenas corrigem falhas e vulnerabilidades conhecidas, mas também podem incluir novos recursos, otimizações de desempenho e melhorias na usabilidade.

Antes de aplicar qualquer atualização, é fundamental realizar testes abrangentes para garantir que não haja impactos negativos na funcionalidade existente ou na integridade dos dados. Isso pode envolver a criação de ambientes de

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

teste separados que reproduzam fielmente a configuração do ambiente de produção. Além disso, é importante planejar cuidadosamente a janela de manutenção para minimizar o impacto nas operações do negócio e garantir a continuidade do serviço para os usuários finais.

8.3 Otimização de Desempenho e Capacidade

Além do monitoramento contínuo e das atualizações regulares do sistema, a otimização de desempenho e capacidade é uma parte fundamental da manutenção do ambiente de BI. Isso envolve a identificação e resolução proativa de gargalos de desempenho, ajustes na configuração do sistema e escalonamento da capacidade para atender às demandas crescentes de dados e usuários.

As técnicas de otimização de desempenho podem incluir a otimização de consultas SQL, a indexação adequada de bancos de dados, o ajuste de parâmetros de configuração do sistema e a implementação de caching para reduzir o tempo de resposta das consultas. Além disso, a escalabilidade horizontal ou vertical do hardware pode ser necessária para lidar com aumentos repentinos no volume de dados ou na carga de trabalho.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

CONCLUSÃO

Neste capítulo, exploramos os pilares fundamentais da arquitetura de Business Intelligence (BI) e sua aplicação prática na geração de insights acionáveis a partir dos dados. Desde a coleta e preparação dos dados até a entrega de informações para os usuários finais, cada etapa da arquitetura desempenha um papel crucial na capacitação das organizações a tomar decisões informadas e impulsionar o crescimento. Ao adotar uma abordagem centrada nos dados e promover uma cultura organizacional orientada por insights, as empresas podem desbloquear todo o potencial do Business Intelligence e se destacar em um mercado cada vez mais competitivo e orientado por dados.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

REFERÊNCIAS

ADAM, Paul. **Data Warehouse Design Solutions**. Wiley, 2001.

ADAMSON, Christopher. **Star Schema:** The Complete Reference. McGraw-Hill Eduction, 2010.

Davenport, Thomas H., et al. "The New Economics of Business Intelligence: Achieving Competitive Advantage Through Insight." Harvard Business Review Press, 2024.

GARTNER. Gartner website**:** Data and Analytics. Disponível em: <https://www.gartner.com/en/data-analytics/insights/new-to-role-cdao>. Acesso em 20/02/2024.

INMON, Bill. **Buildng the Data Warehouse**. Wiley, 2005.

KIMBALL, Ralph; ROSS, Margy. **The Data Warehouse Toolkit:** The Definitive Guide to Dimensional Modeling. Wiley, 2013.

LEME, Miguel. Técnica de Modelagem de Dados “Dimensional” Compreendendo o processo de BI. Disponível em <https://www.linkedin.com/pulse/t%C3%A9cnica-de-modelagem-dados-dimensional-compreendendo-o-miguel-leme/?originalSubdomain=pt> Acesso em 12 dez 2023.

MUNDY, Joy; KIMBALL, Ralph. **The Data Warehouse Toolkit:** The Definitive Guide to Dimensional Modeling. Wiley, 2013.

THORNTHWAITE, Warren. **Mastering Data Warehouse Aggregates:** Solutions for Star Schema Performance. Wiley, 2006.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

GLOSSÁRIO

BI	Business intelligence.
DW	Data warehouse.
ETL	Extract, transform and load.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com